Bases de Datos I

Serie 2 - Diseño lógico
Modelo relacional y normalización

Objetivos

- Que el estudiante comprenda cómo identificar entidades, atributos, relaciones y restricciones del diseño conceptual y mapearlos en tablas, columnas y claves primarias y foráneas en el modelo relacional, e incorpore los conceptos de normalización y su importancia en la organización eficiente de los datos.
- Que el estudiante pueda elaborar un diagrama en el modelo relacional a partir de especificaciones de requerimientos.

A partir del enunciado de los ejercicios, y de los conjunto de datos asociados a las tablas, resolver considerando los siguientes puntos:

a) Que la estructura de datos se encuentre en la 1FN
   i) Todos los atributos, valores almacenados en las columnas, deben ser indivisibles. El valor de una columna debe ser una entidad atómica. (->Tabla con un atributo divisible en varias partes)
   ii) No deben existir grupos de valores repetidos (->Aislamiento de los datos repetitivos de una tabla en otra independiente)
b) Que la estructura de datos se encuentre en la 2FN
   i) Todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la clave primaria de dicha fila
   ii) Todas las columnas (no claves) son accesibles a través de la clave completa y nunca mediante una parte de esa clave
c) Que la estructura de datos se encuentre en la 3FN
   i) Las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender sólo de la clave, nunca de otra columna no clave.
   ii) Evitar la dependencia transitiva.
d) Desarrollar el diagrama del modelo relacional
   i) Diseñar en el formato de tablas. Indicar el nombre de cada tabla, sus atributos, y la clave principal.
   ii) Establecer e indicar las relaciones de integridad referencial (claves foráneas)

Ejercicio 1. Los siguientes datos existentes en una planilla de cálculo, se corresponden a los envíos de productos, asociados a las ventas de una tienda online a sus clientes. Considerar que un mismo cliente puede tener registrados varios domicilios para la recepción de los productos. Modelar la base de datos teniendo en cuenta la tabla de datos.

Órdenes de envío

código orden	Fecha Salida	Codigo_ cliente	Nombre Cliente	Domicilio Cliente	Localidad Destino	Código Artículo	Nombre Artículo	Cantidad
2301	23/02/22	101	JUAN PEREZ	Calle A, 234	Corrientes, Corrientes	3786	Red	3
2301	23/02/22	101	JUAN PEREZ	Calle A, 234	Corrientes, Corrientes	4011	Raqueta	6
2301	23/02/22	101	JUAN PEREZ	Calle A, 234	Corrientes, Corrientes	9132	Paq-3	8
2302	25/02/22	107	SILVIA GAUNA	Calle BBB, 5234	Resistencia , Chaco	5794	Paq-6	4
2303	27/02/22	110	MARIA GOMEZ	Calle CCC, 1834	Posadas, Misiones	4011	Raqueta	2
2303	27/02/22	110	MARIA GOMEZ	Calle CCC, 1834	Posadas, Misiones	3141	Funda	2

Ejercicio 2. La siguiente tabla PRESTAMO LIBRO, contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales de la ciudad de Resistencia a los profesores de primaria de distintos colegios de esta ciudad, para que sean utilizados en las asignaturas que imparten.

Colegio	Profesor	Asignatura	Curso	Libro	Editorial	Fecha Préstamo	Fecha Devoluc
C.P Cervantes	Juan Pérez	Pensamiento Lógico	1er Grado	Aprender y enseñar	Graó	09/09/2021	15/12/2021
C.P Cervantes	Juan Pérez	Escritura	1er Grado	Preescolar, N56	Técnicas Rubio	05/05/2021	
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Escritura	2do Grado	Aprender y enseñar	Graó	09/09/2021	
C.P Cervantes	Andrés Fernández	Inglés	2do Grado	Saber educar	Temas de Hoy	05/05/2021	
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Lógico	1er Grado	Saber educar	Temas de Hoy	18/12/2021	25/06/2022
C.P Quevedo	Juan Méndez	Pensamiento Numérico	3er Grado	Aprender y enseñar	Graó	06/05/2021	

Ejercicio 3. Una empresa desea gestionar la asignación de empleados a proyectos. Cada empleado puede trabajar en varios proyectos. Inicialmente, la información se encuentra en una sola tabla.

Empleado	Cargo	Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	#Tags-Proy
Juan Pérez	Desarrollador	Proyecto A	2023-01-01	2023-03-31	Python, Agile, Fintech
Ana Martínez	Desarrollador	Proyecto B	2023-02-15	2023-05-15	Java, Banking, Scrum
Carlos Gómez	Analista	Proyecto A	2023-01-01	2023-03-31	Python, Data Analysis, Fintech
Laura Sánchez	Diseñadora	Proyecto C	2023-03-01	2023-06-01	
Juan Pérez	Desarrollador	Proyecto C	2023-03-01	2023-06-01	JavaScript, Agile, eCommerce

Ejercicio 4. Una casa de comidas gestiona los pedidos solicitados por los clientes, y quiere sistematizar esta actividad. Se cuenta con la siguiente información.

Cliente	Categoría	Plato	Agregados	Fecha Pedido	Cantidad	Precio Total
Pedro Sánchez	Frecuente	Pizza	Extra queso, Pepperoni	2023-08-01	2	20.00
Ana Martínez	Ocasional	Ensalada	Aderezo Ranch	2023-08-02	1	8.00
Juan Pérez	Frecuente	Pizza	Extra queso	2023-08-03	1	10.00
María López	Frecuente	Ensalada		2023-08-01	2	16.00
Carlos Gómez	Ocasional	Hamburguesa	Bacon, Queso Cheddar	2023-08-02	3	27.00

Ejercicio 5. Un hotel necesita gestionar las reservas de sus habitaciones, y se cuenta con la siguiente información. Se tiene que considerar que un huésped puede realizar el pago con diferentes métodos de pago.

Huésped	Habitación	Piso	Fecha Entrada	Fecha Salida	Costo Total	Método Pago
Ana Martínez	101	1	2023-08-10	2023-08-12	200.00	Tarjeta de Crédito - Visa
Juan Pérez	102	1	2023-08-09	2023-08-11	180.00	Efectivo
Pedro Sánchez	203	2	2023-08-11	2023-08-14	300.00	Tarjeta de Débito - Mastercard
María López	104	1	2023-08-12	2023-08-15	250.00	Tarjeta de Crédito - American Express
Carlos Gómez	305	3	2023-08-13	2023-08-16	350.00	Transferencia Bancaria

Ejercicio 6. Spotify desea desarrollar un sistema para gestionar las suscripciones de sus usuarios. Cada usuario se registra en la plataforma proporcionando su nombre de usuario, dirección de correo electrónico y fecha de registro. Una vez registrado, el usuario puede seleccionar entre diferentes tipos de suscripción (por ejemplo, Free, Premium, Family). Sin embargo, los usuarios pueden cambiar de plan de suscripción en cualquier momento. Es crucial para la empresa mantener un historial detallado de todos los cambios de suscripción, incluyendo las fechas en las que ocurrieron estos cambios y el tipo de suscripción anterior y nueva.
Considerar:
- Cada usuario debe tener un nombre de usuario único y una dirección de correo electrónico única.
- Cada tipo de suscripción debe tener una descripción detallada y un costo asociado.

Ejercicio 7. Una red de supermercados con múltiples sucursales en distintas ciudades desea implementar un sistema para gestionar sus ventas. Todas las transacciones se registran mediante "TICKETS" que incluyen una o más líneas, cada una correspondiente a un artículo vendido. Para cada línea de un ticket, se registra la cantidad vendida, el precio unitario y el precio total de ese artículo. Además, cada ticket debe incluir el nombre del vendedor que realizó la venta y el método de pago utilizado, que puede ser contado, tarjeta de crédito, débito o plataformas de pago digital como Mercado Pago. Los artículos vendidos están agrupados en rubros específicos como Perfumería, Lácteos, Cotillón, Juguetería, Gaseosas y Remedios. Cada artículo pertenece únicamente a un rubro y está asociado a un proveedor específico. Cada artículo tiene un código único que lo identifica, y es esencial mantener un registro actualizado del stock disponible.

Ejercicio 8. Una empresa de telecomunicaciones local necesita implementar un sistema para sistematizar la facturación de los servicios que provee. La facturación se realiza a fin de mes, con un vencimiento entre el 5 y 10 del mes siguiente. Los usuarios pueden ser de diferentes tipos: casas de familia, jubilados, empresas particulares, edificios, y diferentes niveles de gobiernos (Nacional, Provincial, Municipal), cada uno de los cuales tiene un porcentaje de recargo o descuento aplicable a su factura.

Ejercicio 9. La ciudad está dividida en 10 zonas geográficas diferentes, y cada calle de la localidad está codificada en la base de datos. Los servicios que ofrece la empresa incluyen televisión, internet, teléfono y mensajería, así como combinaciones de estos servicios en paquetes. Cada tipo de servicio o combo tiene un precio diferenciado. La nueva factura que se emita a partir de la base de datos debe contener el número de socio, apellido y nombre, dirección, importe de la factura, número de factura, mes y año del periodo facturado, fecha de vencimiento, porcentaje de recargo o descuento, tipo de usuario, descripción del tipo de servicio, zona geográfica y su descripción.

Ejercicio 10. Una empresa nacional de transporte con sede central en Corrientes, Argentina, y sucursales en las principales ciudades de cada provincia en toda América del Sur, requiere un informe mensual detallado de todos los viajes realizados. La empresa se especializa en el transporte de materiales de construcción, incluyendo arena, piedra, canto rodado, cemento, cal, ladrillo y tierra colorada. La empresa cuenta con una flota de camiones de diversas marcas y modelos, distribuidos estratégicamente en sus sucursales. Es importante destacar que no todos los camiones son adecuados para transportar todos los tipos de materiales; por lo tanto, es necesario conocer y registrar qué tipos de materiales puede transportar cada camión. Los choferes están asignados a camiones específicos, pero estas asignaciones pueden variar con el tiempo. Cada viaje realizado se registra con el camión y el chofer asignados en ese momento, teniendo en cuenta que el camión solo puede ser conducido por el chofer que le fue asignado. De cada chofer, se deben registrar sus datos personales,

incluyendo nombre, documento de identidad, categoría de licencia, y la sucursal a la que está asignado. Cada viaje se realiza desde una sucursal de origen a una sucursal destino, transportando un solo tipo de material por viaje. Es necesario registrar la distancia recorrida en cada viaje, la duración en días, y el peso (en Tn.) transportado. Además, para cada camión, se debe conocer su capacidad máxima de transporte y los kilómetros totales recorridos hasta la fecha.

Ejercicio 11. Una empresa de seguros para colegios requiere de sus asegurados, que por cada accidente de alumnos de los distintos colegios, presenten el siguiente formulario para registrar el mismo. Describa las TABLAS y las RELACIONES necesarias para el presente ejercicio.

DENUNCIA DE ACCIDENTES

SINIESTRO Nº **11.325.815**

Fecha del Accidente: ...../...../20.... Hora: ....:.....

Datos del Colegio:

Nombre: ..... POLIZA Nº :.....

Dirección: ..... Teléfono:.....

Provincia:..... Localidad:.....

Apellido y Nombres del/a Director/a:.....DNI:.....

Datos del Accidentado:

Apellido y Nombres:.....

DNI Nº: ..... Fecha de Nacimiento: ...../...../.....

Domicilio: ..... Sexo: M ☐ F ☐

Turno: Mañana ☐ Tarde ☐ Grado:..... División:.....

Lugar de Ocurrencia:

Aula ☐ Recreo ☐ E. Física ☐ Otro ☐

Forma en la que ocurrió el accidente:

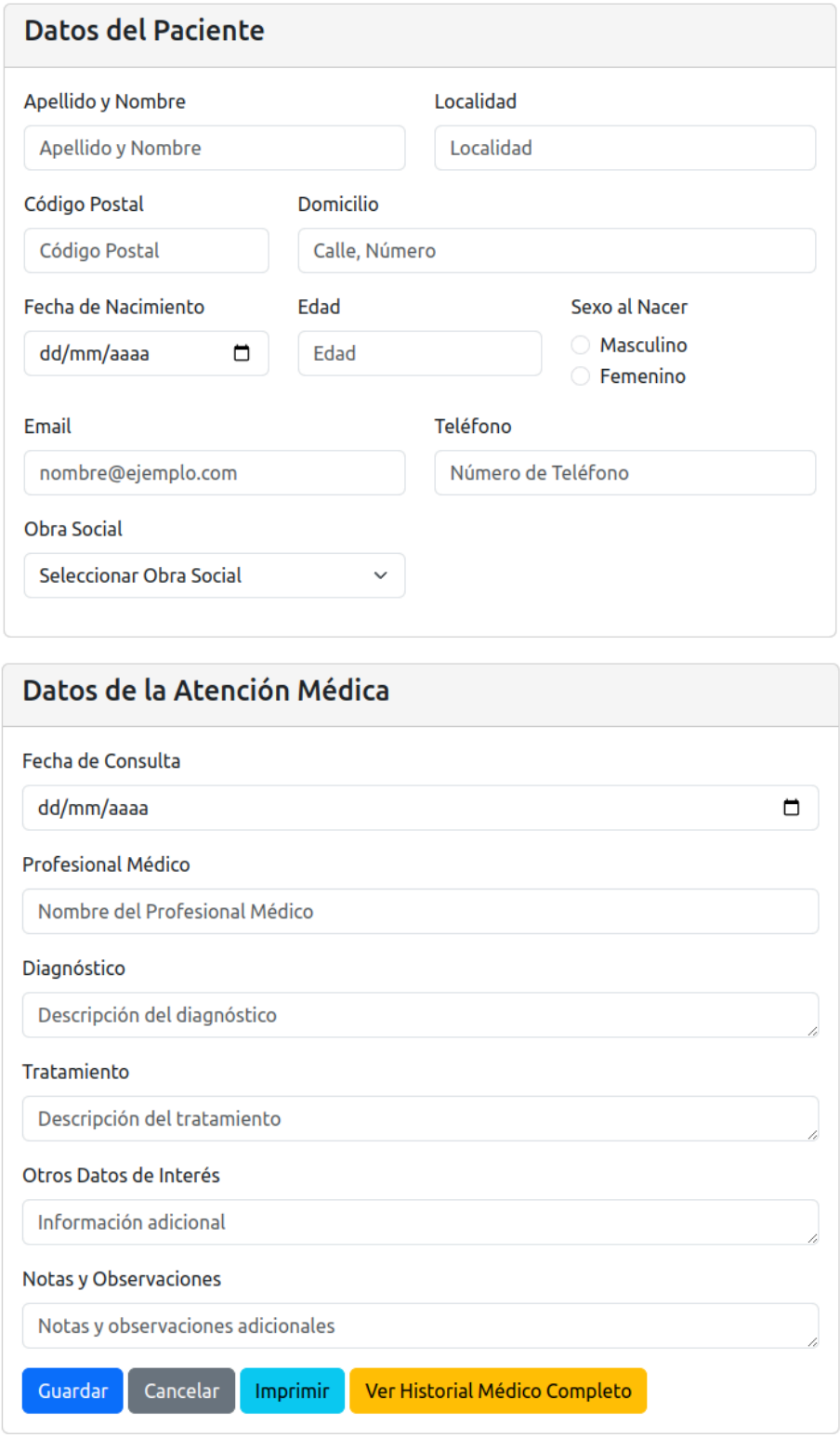
Choque ☐ jugando ☐ escalera ☐ salida ☐ entrada ☐

Lesiones sufridas:

Excoriaciones ☐ fractura ☐ cortes ☐ otros ☐

Ejercicio 12. Se debe diseñar una Base de Datos para un Hospital, a los efectos de llevar el registro de la ficha de sus pacientes con todas las atenciones realizadas. Se debe conocer los datos del paciente, el médico, y los distintos tratamientos indicados.

Ficha del Paciente



Ejercicio 13. Una tienda de ventas online desea implementar un sistema que permita a los clientes interactuar directamente con los vendedores mediante un módulo de preguntas y respuestas asociado a cada uno de los productos ofertados. Los clientes registrados en la tienda tienen la posibilidad de realizar consultas sobre los productos de su interés, independientemente de si han realizado o no una compra previa. Cada consulta realizada por un cliente puede recibir una única respuesta por parte de un vendedor asociado a la tienda, o puede quedar sin respuesta si el vendedor aún no ha respondido. Es fundamental que el sistema registre tanto la fecha en que se realizó la consulta como la fecha en que fue respondida (si aplica). Las consultas que realizan los clientes deben estar categorizadas para facilitar su gestión y análisis posterior. Algunas categorías predefinidas incluyen: "Costo y tiempo de envío", "Devoluciones gratis", "Medios de pago y promociones", "Garantía", entre otras. Cada consulta debe estar asociada a una sola categoría, lo que permitirá filtrar y organizar la información de manera eficiente.

